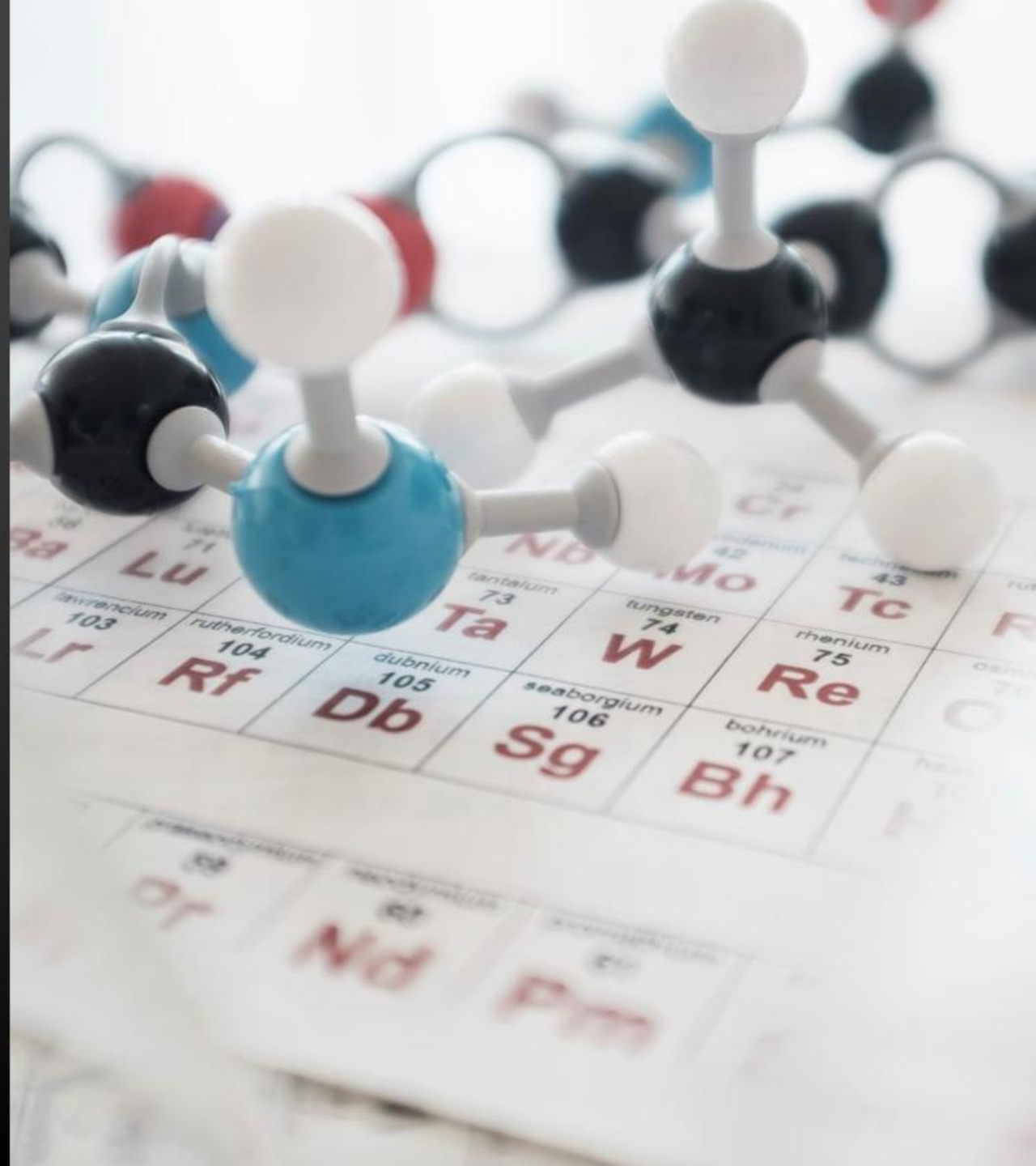




MISTURA DE SOLUÇÕES SEM REAÇÃO QUÍMICA



Questão 1

Para originar uma solução de concentração igual a 120 g/L, qual é o volume, em litros, de uma solução aquosa de CaCl_2 de concentração 200 g/L que deve ser misturado a 200 mL de outra solução aquosa de CaCl_2 de concentração igual a 100 g/L?



Questão 2

Calcule o volume em litros de uma solução aquosa $1,50 \text{ mol/L}$ de KOH que deve ser misturado a $0,60 \text{ L}$ de uma solução aquosa $1,0 \text{ mol/L}$ da mesma base para preparar uma solução aquosa $1,20 \text{ mol/L}$ de KOH .



Questão 3

(PUC-RJ) A concentração de HCl , em quantidade de matéria, na solução resultante da mistura de 20 mL de uma solução 2,0 mol/L com 80 mL de uma solução 4,0 mol/L desse soluto e água suficiente para completar 1,0 L é:

- A) 0,045 mol/L.
- B) 0,090 mol/L.
- C) 0,18 mol/L.
- D) 0,36 mol/L.
- E) 0,72 mol/L.



Questão 4

(Uneb-BA) O “soro caseiro” consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio (3,5 g/L) e de sacarose (11 g/L); respectivamente, a massa de cloreto de sódio e a de sacarose necessárias para preparar 500 mL de soro caseiro são:

Dados: Massas molares: Cloreto de sódio = 58,5 g/mol e Sacarose = 342 g/mol.

- A) 17,5 g e 55 g.
- B) 175 g e 550 g.
- C) 1 750 mg e 5 500 mg.
- D) 17,5 mg e 55 mg.
- E) 175 mg e 550 mg.



Questão 5

(PUC-RJ) A um balão volumétrico de 250,00 mL foram adicionados 50,00 mL de solução aquosa de KMnO_4 0,10 mol/L e 50,00 mL de solução aquosa de NaMnO_4 0,20 mol/L. A seguir avolumou-se com água destilada até a marca de referência 250,00 mL seguido de homogeneização da mistura. Levando em conta a dissociação iônica total dos sais no balão, a concentração da espécie iônica permanganato, em quantidade de matéria (mol/L), é igual a:

- A) 0,060.
- B) 0,030.
- C) 0,090.
- D) 0,12.
- E) 0,18.



Questão 6

(UFRGS-RS) Misturando-se 250 mL de solução 0,600 mol/L de KCl com 750 mL de solução 0,200 mol/L de BaCl_2 , obtém-se uma solução cuja concentração de íon cloreto, em mol/L, é igual a:

- A) 0,300.
- B) 0,400.
- C) 0,450.
- D) 0,600.
- E) 0,800.



Questão 7

(UA-AM) Uma solução de 2,0 litros de NaOH, com concentração 40 g/L, é misturada com 3 litros de solução de KOH de concentração 60 g/L. Suas concentrações finais de mol/L, após a mistura, são, respectivamente:

(Dados: Na = 23 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol, K = 39 g/mol.)

- A) 1,0 e 1,32.
- B) 0,4 e 0,66.
- C) 0,4 e 0,4.
- D) 0,55 e 0,66.
- E) 0,4 e 1,32



Questão 8

(Ufes) Misturando 60 mL de solução de HCl de concentração 2 mol/L com 40 mL de solução de HCl de concentração 4,5 mol/L obtém-se uma solução de HCl de concentração, em gramas por litro (g/L), igual a:

Dado: Massa molar do HCl = 36,5 g/mol.

- A) 3.
- B) 10,5.
- C) 36,5.
- D) 109,5.
- E) 365.



Questão 9

(UEG-GO) Em um laboratório, encontram-se duas soluções aquosas A e B de mesmo soluto, com concentrações de 1,2 e 1,8 mol/L, respectivamente. De posse dessas informações, determine:

A) o número de mols do soluto presente em 200 mL da solução A;

B) a concentração final de uma solução obtida pela mistura de 100 mL de solução A com 300 mL da solução B.



Questão 10

(UPM-SP) Adicionando-se 600 mL de uma solução 0,25 mol/L de KOH a um certo volume (V) de solução 1,5 mol/L de mesma base, obtém-se uma solução 1,2 mol/L. O volume (V) adicionado de solução 1,5 mol/L é de:

- A) 1 900 mL.
- B) 2 700 mL.
- C) 100 mL.
- D) 1 500 mL.
- E) 3 000 mL.



Questão 11

(UFC-CE) No recipiente A, temos 50 mL de uma solução 1 mol/L de NaCl. No recipiente B, há 300 mL de uma solução que possui 30 g de NaCl por litro de solução. Juntou-se o conteúdo dos recipientes A e B, e o volume foi completado com água até formar 1 litro de solução. Determine a concentração final da solução obtida em g/L.

(Massa molar, em g/mol, do NaCl = 58,5)



Questão 12

(PUC-PR) Hoje, tão importante quanto cuidar de uma casa é o cuidado com tanques e outros componentes que retenham água. Uma empresa foi chamada para fazer a limpeza e o controle de um pequeno tanque artesanal. A água do tanque foi tratada colocando-se o cloreto de sódio, dentre outros componentes. Para isso, mediu-se a concentração da salinidade da água em função do cloreto de sódio, encontrando-se o valor de 2,92 g/L em 0,03 m³ tanque. Adicionou-se 6 dm³ de água de uma solução 0,7 M ao volume contido no tanque. Qual a concentração final utilizada em quantidade de matéria e em g/L, respectivamente, de cloreto de sódio neste tanque?

- A) 0,9 e 9,6.
- B) 0,15 e 8,8.
- C) 1,1 e 10.
- D) 1,2 e 11.
- E) 1,4 e 12.



Questão 13

(Uece) Um recipiente contém 150 mL de solução de cloreto de potássio 4,0 mol/L, e outro recipiente contém 350 mL de solução de sulfato de potássio 3,0 mol/L. Depois de misturarmos as soluções dos dois recipientes, as concentrações em quantidade de matéria em relação aos íons K^+ e SO_4^{2-} serão, respectivamente:

- A) 4,2 mol/L e 2,1 mol/L.
- B) 4,2 mol/L e 3,6 mol/L.
- C) 5,4 mol/L e 2,1 mol/L.
- D) 5,4 mol/L e 3,6 mol/L.



Questão 14

(UFRRJ) Misturando-se 100 mL de solução aquosa 0,1 molar de KCl com 100 mL de solução aquosa 0,1 molar de MgCl_2 , as concentrações de íons K^+ , Mg^{2+} e Cl^- na solução resultante serão respectivamente:

- A)** $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- B)** $0,04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $0,04 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $0,12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- C)** $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- D)** $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $0,15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
- E)** $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e $0,15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.



Questão 15

(UFMG) O quadro abaixo apresenta as quantidades utilizadas na preparação de três soluções aquosas de permanganato de potássio (KMnO_4).

Solução	Massa de KMnO_4 (g)	Volume de solução (mL)
I	4	100
II	6	300
III	12	200

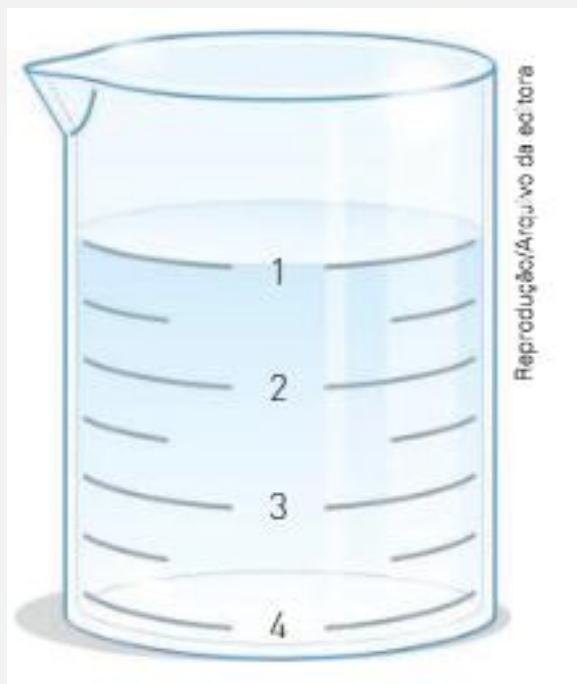
Analise o quadro quanto às concentrações das soluções e assinale a alternativa correta.

- A)** Se adicionarmos a solução II à solução III, a concentração final será menor que a da solução I.
- B)** Se adicionarmos 100 mL de água à solução I, a concentração final será a mesma da solução III.
- C)** A solução mais concentrada é a que tem o menor volume.
- D)** A solução mais diluída é a que tem a maior massa de soluto.



Questão 16

(Cefet-MG) A figura a seguir ilustra um recipiente onde foram misturados volumes iguais de duas soluções, cujas densidades valem $1,100 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ e $1,020 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$.



Ao mergulharmos uma esfera de massa 300 mg e volume $0,5 \text{ cm}^3$ no recipiente, ela se posicionará no ponto:

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- E) 4.



Questão 17

(UFG-GO) Um analista necessita de 100 mL de uma solução aquosa de NaCl, 0,9% (m/v). Como não dispõe do sal puro, resolve misturar duas soluções de NaCl (aq): uma de concentração 1,5% (m/v) e outra de 0,5% (m/v). Calcule o volume de cada solução que deverá ser utilizado para o preparo da solução desejada.



Questão 18

(UPE) O volume de água destilada que deve ser adicionado a uma mistura contendo 100,0 mL de hidróxido de sódio 0,5 mol/L, com 25,0 g de solução do mesmo hidróxido a 40% em massa e densidade 1,25 g/mL, de modo a se obter uma solução 0,25 mol/L, é:

Dado: massa molar do hidróxido 54 g/mol.

- A) 1 200,0 mL.
- B) 108,0 mL.
- C) 1 080,0 L.
- D) 1,08 L.
- E) 1,2 mL.



Questão 19

(ITA-SP) Considere duas soluções, X e Y, de um mesmo soluto genérico. A solução X tem 49% em massa do soluto, enquanto a solução Y possui 8% em massa do mesmo soluto. Quer-se obter uma terceira solução, que tenha 20% em massa deste soluto, a partir da mistura de um volume V_X da solução X com um volume V_Y da solução Y. Considerando que todas as soluções envolvidas exibem comportamento ideal, assinale a opção que apresenta a razão V_X/V_Y **CORRETA**.

- A) 12/29
- B) 29/12
- C) 19/12
- D) 12/19
- E) 8/49

